



CAVLI GSM/LTE 4G LTE Haberleşme Geliştirme Kartı

Ürün Teknik Dokümantasyonu & Kullanım Kılavuzu

Versiyon: 1.0 | Yayın Tarihi: Ağustos 2026

ilimera.com

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi

Bu teknik doküman, İLİNERA tarafından tasarlanan CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı'nın teknik özelliklerini, pin bağlantılarını, yazılımsal AT komut şemasını, güç yönetimi kriterlerini ve kullanım koşullarını tanımlar. Kart üzerinde yapılan tasarım değişiklikleri ve doküman revizyonları aşağıdaki tablodan takip edilebilir.

Versiyon	Yayın Tarihi	Yazar / Departman	Değişiklik Açıklaması
v1.0	28.08.2026	İLİNERA R&D	İlk ticari ve teknik sürüm teknik dokümantasyon yayını.

2. İçindekiler

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi	2
2. İçindekiler	2
3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış	3
Pratik 4G LTE Entegrasyonu	3
Evrensel Mikrodenetleyici Uyumluluğu	3
4. Öne Çıkan Donanımsal Özellikler	4
5. Detaylı Teknik Özellikler	4
6. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi	5
7. Yazılımsal Entegrasyon ve Kullanım Alanları	5
Temel AT Komutları Rehberi	5
Temel Kullanım Alanları	6
8. Güç Yönetimi ve Voltaj Hassasiyeti	6
Akım Gereksinimi ve Güç Kararlılığı	6
Lojik Seviye Hassasiyeti	6
9. Anten Altyapısı ve Sinyal Kararlılığı	7
Hücresel LTE Anteni	7
GNSS / GPS Alıcısı ve Konumlandırma	7
10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek	7
Teknik Destek Kanalları	7

3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış

İLİNERA

GSM/LTE

GELİŞTİRME KARTI

**4G LTE Haberleşme İçin
Kompakt ve Hazır Geliştirme Kartı**

Nano SIM kartınızı takın, RX/TX üzerinden haberleşmeye başlayın. Dışa alınan gerekli pinler ile her mikrodenetleyiciye kolayca entegre edin.



4G LTE
Bağlantı



Nano SIM
Tak-Kullan



UART ile
Kolay
Entegrasyon



38 x 41 mm
Kompakt
Boyut

✓ Herhangi bir mikrodenetleyici ile RX/TX üzerinden kolay kullanın.



Pratik 4G LTE Entegrasyonu

CAVLI GSM/LTE DEVBOARD, 4G LTE hücrel haberleşme teknolojilerini elektronik ve gömülü sistem projelerinize hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde entegre etmeniz için tasarlanmış yüksek performanslı ve kompakt bir geliştirme kartıdır. Kart üzerinde yer alan yenilzici Cavli C16QS haberleşme modülü sayesinde hücrel veri iletişimi kesintisiz sağlanabilir. Kart, doğrudan kutusundan çıktığı andan itibaren çalıştırılabilir hazır bir altyapı sunar.

Evrensel Mikrodenetleyici Uyumluluğu

Bu kartın en büyük donanımsal avantajı, harici bir mikrodenetleyici ile RX ve TX pinleri üzerinden (UART protokolüyle) doğrudan haberleşebilecek yapıda tasarlanmış olmasıdır. Modülün kontrol edilmesi için ihtiyaç duyulan tüm temel arayüz ve besleme pinleri dışarı alınmıştır. Bu sayede kart; STM32, ESP32, Arduino, PIC, nRF, MSP430 ya da benzeri birçok farklı kontrol kartı ile herhangi bir donanımsal engel olmaksızın rahatlıkla kullanılabilir.

TAK-KULLAN TASARIM FELSEFESİ: CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı, üzerinde Nano SIM kart soketi, RF anten konnektörleri ve durum LED'leri hazır montajlı olarak gelir. Ekstra bir SIM kart kartuşu veya anten çevirici tasarlamaya gerek kalmadan doğrudan hücrel şebekeye bağlanmaya hazır yapıdadır.

4. Öne Çıkan Donanımsal Özellikler

CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı, sahada kararlı çalışmayı destekleyen ve entegrasyonu en aza indiren şu donanımsal özelliklerle donatılmıştır:

- 4G LTE Hücrel Haberleşme: Cavli C16QS hücrel modülü ile yüksek hızlı ve kesintisiz mobil veri aktarımı.
- Geniş İşlemci Uyumluluğu: RX ve TX pinleri üzerinden UART altyapısıyla her türlü mikrodenetleyiciyle doğrudan bağlantı.
- Entegre Nano SIM Yuvası: İlave SIM devresi tasarlamaya gerek kalmadan doğrudan Nano SIM kart takılabilen hazır soket.
- Çift Anten Desteği: Kararlı GSM/LTE bağlantısı için LTE anteni ve coğrafi konumlandırma için GNSS anten bağlantıları (U.FL/IPEX).
- Anlık Durum Takip LED'leri: Güç durumunu gösteren PWR LED'i ve şebeke aktivitesini gösteren NET durum LED'i.
- Kompakt Form Faktörü: Alan kısıtı bulunan endüstriyel, taşınabilir veya giyilebilir IoT cihazları için ideal 38 x 41 mm boyut.
- Doğrudan Pin Çıkışları: Geliştirme sürecini kısaltan UART (TX/RX), kontrol (RST, PKY) ve besleme (3V3, GND) pin arayüzleri.

5. Detaylı Teknik Özellikler

Aşağıdaki tabloda, CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı'nın donanımsal, elektriksel ve mekanik parametreleri detaylı bir şekilde listelenmiştir:

Teknik Parametre	Donanımsal Açıklama ve Değer
Ürün Adı	CAVLI GSM/LTE DEVBOARD
Haberleşme Modülü	Cavli C16QS
Hücrel Teknoloji	4G / LTE Mobil İletişim
Kart Ölçüsü	38 x 41 mm (Kompakt Tasarım)
Haberleşme Arayüzü	UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
Haberleşme Pinleri	TX, RX (Donanımsal Seri Port Hatları)
Kontrol Pinleri	RST (Reset), PKY (Power Key Kontrolü)
Besleme / Referans Pinleri	3V3 (Güç Girişi / Lojik Referansı), GND (Ortak Toprak)
SIM Kart Tipi	Nano SIM Kart Soketi (Kart üzerinde entegre hazır montajlı)
Anten Bağlantı Tipleri	LTE Anten (Hücrel Veri) ve GNSS Anten (Coğrafi Konum)

Durum Göstergeleri

PWR (Sistem Güç LED'i) ve NET (Şebeke ve Aktivite Durum LED'i)

6. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi

Kart üzerinde dışarıya aktarılmış pin soket grubu, harici denetleyici kartlarıyla minimum kablo bağlantısıyla iletişim kurulabilmesi amacıyla optimize edilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu pinlerin yönleri ve elektriksel görevleri açıklanmıştır:

Pin Adı	Yönü / Sınıfı	Fonksiyonel Açıklaması
GND	Güç / Şasi	Ortak toprak bağlantı hattıdır. Kontrol kartının GND hattı ile birleştirilmelidir.
3V3	Güç Girişi	Kartın ana besleme girişidir. Stabil ve yeterli akımı sağlayabilen 3.3V DC güç kaynağına bağlanmalıdır.
TX	Çıkış	Kartın UART Seri veri verici pini. Harici mikrodenetleyicinin RX pinine bağlanır.
RX	Giriş	Kartın UART Seri veri alıcı pini. Harici mikrodenetleyicinin TX pinine bağlanır.
RST	Giriş	Modülü donanımsal olarak resetlemek (yeniden başlatmak) için kullanılan aktif-düşük (Active-Low) pin hattıdır.
PKY	Giriş	Power Key pinidir. Cavli C16QS modülünün açılıp kapatılmasını (güç durumunu) tetiklemek amacıyla kontrol edilir.

7. Yazılımsal Entegrasyon ve Kullanım Alanları

Temel AT Komutları Rehberi

CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı, UART arayüzü üzerinden standart AT komutları kullanılarak programlanır. Aşağıdaki tabloda, Cavli C16QS hücresel modülünü seri terminal veya mikrodenetleyici üzerinden test etmek ve durumunu sorgulamak için kullanılan temel AT komutları listelenmiştir:

Gönderilen Komut	Beklenen Yanıt	Açıklama
AT	OK	Haberleşmenin aktif olduğunu doğrulamak için kullanılır.
AT+CGMR	[Sürüm Bilgisi] OK	Cavli C16QS modülünün firmware versiyonunu sorgular.

AT+CPIN?	+CPIN: READY OK	SIM kartın doğru takıldığını ve PIN kilidinin aktif olmadığını gösterir.
AT+CSQ	+CSQ: 24,99 OK	Hücresel şebeke sinyal gücü seviyesini sorgular (0-31 arası).

Temel Kullanım Alanları

Cavli C16QS tabanlı 4G LTE kartı, yüksek bant genişliği ve kesintisiz mobil veri ihtiyacı duyan aşağıdaki endüstriyel ve ticari uygulamalar için geliştirilmiştir:

- 4G LTE Tabanlı Akıllı IoT Cihazları: Hücresel veri ağı üzerinden bulut platformlarına gerçek zamanlı veri aktaran uç nokta donanımları.
- Endüstriyel Veri İzleme ve Telemetri Sistemleri: Sahadaki sensörlerin, enerji analizörlerinin ve akış ölçerlerin uzak sunuculara veri göndermesi.
- Konum ve Araç Takip Sistemleri: Kart üzerindeki GNSS anten bağlantısı ve aktif GPS özellikleri sayesinde hassas coğrafi takip sistemleri.
- Uzaktan Kontrol ve Akıllı Tarım: Tarla, sera ve sulama sistemlerinin hücresel ağlar üzerinden uzaktan izlenmesi ve vana/röle kontrolü.
- Gömülü Sistem Ar-Ge Çalışmaları ve Prototipler: Akademik çalışmalar, eğitim projeleri ve yeni nesil ürün prototipleme süreçleri.

8. Güç Yönetimi ve Voltaj Hassasiyeti

Akım Gereksinimi ve Güç Kararlılığı

Mobil şebekeler üzerinden 4G LTE teknolojisiyle yüksek hızlı veri aktarımı yapılırken, hücresel modemler anlık olarak yüksek akım pikleri çekebilmektedir. CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı'nın bu anlık akım dalgalanmalarından etkilenmemesi ve şebekeden kopmaması için besleme hattının kararlı olması şarttır. Kartın 3V3 pinine uygulanacak besleme geriliminin, anlık en az 2A akım sağlayabilecek nitelikte, yüksek kaliteli bir regülatör devresinden gelmesi şiddetle tavsiye edilir.

Lojik Seviye Hassasiyeti

Kartın tüm haberleşme ve kontrol pinleri (TX, RX, RST, PKY) hassas 3.3V lojik seviyede çalışır. Bu pinler doğrudan 5V toleranslı değildir. Arduino Uno gibi 5V çıkış veren denetleyicilerle doğrudan UART veya kontrol bağlantısı kurulduğunda modülün zarar görme riski bulunmaktadır. Bu nedenle 5V seviyesine sahip işlemcilerle kesinlikle araya seviye dönüştürücü yerleştirilmelidir.

ÖNEMLİ DONANIM VE VOLTAJ UYARISI: CAVLI GSM/LTE Geliştirme Kartı, hassas 3.3V lojik seviyede çalışır ve giriş pinleri 5V toleranslı DEĞİLDİR! Kartın doğrudan 5V lojik seviyesine sahip mikrodenetleyicilerle (örneğin standart Arduino Uno, Mega) kullanımı pürüzlere ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu tür durumlarda UART TX/RX hatlarında kesinlikle lojik seviye dönüştürücü (logic level shifter) devresi kullanılmalıdır.

9. Anten Altyapısı ve Sinyal Kararlılığı

Hücresel LTE Anteni

Kartın 4G LTE hücresel şebekesine sağlıklı şekilde bağlanabilmesi ve kararlı bir veri aktarımı gerçekleştirebilmesi için harici bir 4G LTE anteninin RF konnektörüne takılması zorunludur. Uygun olmayan veya kalitesiz antenler şebekeden kopmalara, veri paketlerinin kaybolmasına veya modülün daha yüksek güç tüketerek ısınmasına neden olabilir.

GNSS / GPS Alıcısı ve Konumlandırma

Kart üzerinde yer alan ikinci RF anten konnektörü, hassas coğrafi konumlandırma (GNSS/GPS) uygulamaları için tasarlanmıştır. Konum takibi gerektiren projelerde yüksek hassasiyet elde edebilmek için bu hatta aktif bir GPS/GNSS anteni entegre edilmelidir. Aktif antenler, pasif antenlere kıyasla uydulara çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde kilitlenir.

10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek

Bu ürün, İLİNERA Ar-Ge ve inovasyon ekipleri tarafından en zorlu saha koşulları ve endüstriyel standartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Ürüne ait güncel teknik kütüphaneler, donanım şemaları ve örnek yazılım blokları sürekli olarak güncellenmektedir.

Teknik Destek Kanalları

Donanım tasarımı veya yazılım entegrasyonu aşamalarında karşılaşılabileceğiniz her türlü teknik soru, özelleştirilmiş proje talepleri veya ticari toplu alım ihtiyaçlarınız için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz:

İletişim Kanalı	Bilgi / İnternet Adresi
Resmi Web Sitesi	ilimera.com
Teknik Destek E-Posta	info@ilimera.com